

Nombre y Apellido:

Firma:

Examen Recuperatorio 2 - 01/07/2025

1. Indique si lo expresado en las siguientes setencias es verdadero o falso y, en los casos que se pida, justifique en forma sintética:
- Si el **tensor de deformación** es **cero** en todo el cuerpo, entonces no fue sometido a un movimiento. Justifique.
 - Un **gradiente de desplazamiento** (tensor de segundo orden) **nulo** implica que el sólido no tiene deformación (strain).
 - Un **material isotrópico** implica que las constantes materiales **no cambian en el dominio** del material. Justifique.
 - El **balance de la cantidad de movimiento angular** exige que el tensor de tensiones sea **simétrico**.
 - La **derivada temporal material** de un campo escalar T indica como es la **tasa de cambio** de ese campo en el tiempo observando un **punto fijo**. Justifique.
 - No es admisible que un fluido que sea **irrotacional e incompresible**.
 - La **ecuación de continuidad** deriva en que la **divergencia** del campo de velocidad tiene que ser **nula** si se considera que la densidad del cuerpo no cambia en el tiempo ni en el espacio. Justifique.

2. Demuestre utilizando **notación indicial** la siguiente igualdad:

$$\int_{\Omega} (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} \, dV = \int_{\Gamma} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{u}) \, dS$$

Donde $\mathbf{u}$ es un campo vectorial incompresible (no uniforme), $\mathbf{a}$ es un campo vectorial arbitrario (no uniforme), Ω es el dominio volumétrico del problema, Γ es la frontera de Ω y $\mathbf{n}$ es la normal geométrica a Γ .

3. Resuelva los incisos indicados abajo, partiendo del **balance de la cantidad de movimiento lineal** aplicado sobre un dominio arbitrario Ω encerrado por una superficie Γ con normal geométrica $\mathbf{n}$. Considere que la variable fundamental del problema es el desplazamiento $\mathbf{u}$. En el desarrollo, indicar la razón de las simplificaciones utilizadas.
- Obtenga la **ecuación del movimiento** (o de equilibrio dinámico) considerando que la densidad es variable en el dominio y que se cumple la fórmula de Cauchy y la ecuación de continuidad.
 - Obtenga la **expresión variacional** de la ecuación diferencial obtenida en el inciso a adoptando que la aceleración es nula y sabiendo que se cumple el balance de la cantidad de movimiento angular. Se debe considerar que en una parte de la frontera Γ , Γ_u , se impone el desplazamiento $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y que, en el resto de la frontera Γ , Γ_σ , se impone que el vector tensión es $\mathbf{T} = \alpha \mathbf{n}$, donde α es una constante arbitraria.
4. Responda las siguientes consignas considerando un **sólido plano** (problema 2D) definido en un sistema cartesiano x - y , donde todas las componentes del tensor de tensiones y de deformaciones con componente en la dirección perpendicular a ese plano (dirección z) son nulas y las otras componentes no nulas solo depende de x e y :
- Determine si el siguiente campo de **tensiones** $\sigma(x, y)$ cumple la **ecuación de movimiento** (o de equilibrio), sabiendo que las fuerzas másicas son nulas y el cuerpo no se mueve:

$$\sigma_{xx} = \beta x y, \quad \sigma_{yy} = -\beta x y, \quad \sigma_{xy} = \beta (x^2 - y^2)/2,$$
 donde β es una constante arbitraria.
 - Determine las **deformaciones** $\varepsilon(x, y)$ a las que está sometido el cuerpo del problema si el sólido es un material elástico **Hookeano**, es decir, su ecuación constitutiva está dada por $\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2 \mu \varepsilon_{ij}$, donde λ y μ son parámetros materiales (primer y segundo parámetro de Lamé) constantes en el dominio.
 - ¿Las **deformaciones** halladas en el inciso b son **compatibles**? Justifique.

Recuperatorio Páscua 2 2025

i) Tasa de deformación nula indica que no hay cambio en la forma ni el volumen (deformación) pero el cuerpo puede haber rotado o trasladado Falso

ii) Si el gradiente de desplazamientos es nulo ~~no~~ no hay variación espacial de los desplazamientos, lo que implica que el campo de deformaciones es cero Verdadero

iii) Falso. Isótropo: las propiedades son iguales en todas las direcciones

El hecho de que las constantes no cambian se denomina homogeneidad

iv) Verdadero

v) Falso. Derivada material $\frac{DT}{Dt}$ indica tasa de cambio respecto a una partícula de fluido en movimiento

La tasa de cambio en un punto fijo es la derivada local $\frac{\partial T}{\partial t}$

vi) Falso. $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ irrotacional

$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ incompresible

vii) Verdadero. La ecuación de continuidad general es $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ si la densidad ρ no cambia en el tiempo entonces $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \rightarrow 0 + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \checkmark$

21

$$\int_{\Omega} (u \cdot \nabla a + a \nabla u) \cdot u \, dv = \int_{\Gamma} (a \cdot u)(m \cdot u) \, ds$$

$$\int_{\Omega} \left(u_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + a_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) u \, dv$$

CAux

Sabemos que:

$$\int_{\Omega} \left(u_i u_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + u_i a_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dv$$

$$\frac{\partial (a_i u_i u_j)}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{\partial a_i}{\partial x_j} u_i u_j}_{\text{oteros}} + \underbrace{a_i \frac{\partial u_i}{\partial x_j} u_j}_{\text{oteros}} + \underbrace{a_i u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_j}}_{\text{oteros}}$$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial (a_i u_i u_j)}{\partial x_j} dv \quad \text{aplicamos Gauss}$$

Eliminamos due incompatible por 0 km

$$\int_{\Gamma} (a_i u_i u_j) m_j \, ds$$

 $\frac{\partial u_j}{\partial x_j} \rightarrow \nabla \cdot u \rightarrow 0$ reanuda el término que resta

$$\int_{\Gamma} (a \cdot u)(m \cdot u) \, ds$$

$$E \text{ del mov. } P_a = P_b + \nabla \theta$$

3a) Balance de la cantidad de movimiento Lineal

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} P v dv = \int_{\Omega(t)} P b dv + \int_{\Gamma(t)} T ds \quad \text{aplicamos Gauss al 3er Término}$$

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} P v dv = \int_{\Omega(t)} P b dv + \int_{\Gamma} \sigma \cdot n ds \quad \text{aplicamos Teorema de la divergencia}$$

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} P v dv = \int_{\Omega(t)} P b dv + \int_{\Omega} \frac{\partial \theta}{\partial x} dv$$

notas ↓

$$\int_{\Omega} P \frac{Dv}{Dt} dv = \int_{\Omega} P b dv + \int_{\Omega} \nabla \cdot \theta dv$$

$$\int_{\Omega} P \frac{Dv}{Dt} dv - \int_{\Omega} P b dv - \int_{\Omega} \nabla \cdot \theta dv = 0$$

$$\int_{\Omega} \left(P \frac{Dv}{Dt} - P b - \nabla \cdot \theta \right) dv = 0 \quad \text{como el dominio es arbitrario lo único forma que sea 0 es que lo de adentro sea 0}$$

$$P \frac{Dv}{Dt} - P b - \nabla \cdot \theta = 0$$

→ derivado de velocidad respecto al Tiempo = aceleración

$$P a - P b - \nabla \cdot \theta = 0$$

$$[P a = P b + \nabla \cdot \theta] \checkmark$$

b) Conservación y Balance de la cantidad de movimiento

$$P a = P b + \nabla \cdot \theta \quad \text{aceleración} = 0$$

$$P \cdot 0 = P b + \nabla \cdot \theta$$

$$0 = P b + \nabla \cdot \theta$$

4a) $\sigma_{xx} = \beta x y$ $\sigma_{yy} = -\beta x y$ $\sigma_{xy} = \beta \frac{(x^2 - y^2)}{2}$
 Fuerces principales

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + b_1 = 0 \rightarrow \cancel{\beta y} - \cancel{\beta y} + 0 = 0 \quad \checkmark \\ \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + b_2 = 0 \rightarrow \cancel{\beta x} - \cancel{\beta x} + 0 = 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

Età en equilibrio

b) Función de deformación ϵ_{xx}

Ec. constitución: $\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}$

$\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz} \rightarrow$ no tenemos componentes ϵ_{zz}

$[\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}]$

Desarrollamos la Ec. constitución

$\sigma_{xx} = \lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{xx} \quad (1)$

$\sigma_{yy} = \lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{yy} \quad (2)$

$\sigma_{yx} = \lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{xy} \rightarrow \sigma_{xy} = \sigma_{yx} = 2\mu \epsilon_{xy} \quad (3)$

Para hallar ϵ_{xx} ϵ_{yy} sumamos (1) + (2) para ϵ_{xy} ya sale por (3) porque σ_{xy} es igual

$(1) + (2) \rightarrow \sigma_{xx} + \sigma_{yy} = 2\lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$

$\sigma_{xx} + \sigma_{yy} = 2(\lambda + \mu) (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$

$(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2(\lambda + \mu)} \quad [\sigma_{xx} + \sigma_{yy} = \cancel{\beta x y} - \cancel{\beta x y} = 0]$

$\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} = \frac{0}{2(\lambda + \mu)}$

$[\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} = 0]$

Temo $\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} = 0$

① $\sigma_{xx} = \lambda \cdot (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{xx}$

$\sigma_{xx} = 2\mu \epsilon_{xx}$

$\left[\frac{\sigma_{xx}}{2\mu} = \epsilon_{xx} \right]$

② $\sigma_{yy} = \lambda \cdot (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{yy}$

$\sigma_{yy} = 2\mu \epsilon_{yy}$

$\left[-\frac{\sigma_{xy}}{2\mu} = \epsilon_{xy} \right]$

③ $\sigma_{xy} = 2\mu \epsilon_{xy}$

$\frac{\rho(x^2 - y^2)}{2} = 2\mu \epsilon_{xy} \rightarrow \left[\epsilon_{xy} = \frac{\rho(x^2 - y^2)}{4\mu} \right]$

C) Deformaciones Compatibles?

$\frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$

$0 + 0 = 2 \cdot 0$

$0 = 0 \quad \checkmark$

Compatibles

$\left[\frac{\partial \epsilon_{xx}}{\partial y} = \frac{\rho x}{2\mu} \right] \quad \left[\frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} = 0 \right]$

$\left[\frac{\partial \epsilon_{yy}}{\partial x} = -\frac{\rho y}{2\mu} \right] \quad \left[\frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} = 0 \right]$

$\left[\frac{\partial \epsilon_{xy}}{\partial x} = \frac{\rho x}{2\mu} \right] \quad \left[\frac{\partial^2 \epsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = 0 \right]$